

Hello hello，大家好，大家晚上好。串号晚点来是吧？陈姐是，好，大家晚上好。见面了，稍等，我投下屏。

对，今天这昨天参加mwc什么世界移动什么什么大会，然后还碰上咱们一个同学，太巧了，真的是。

K能看到屏幕了吧？应该可以了。好了，那咱们就开始先讲讲，前面来点那个没啥那啥的比較有意思的东西。大家看到这个手机了吗？川普的手机trump mobile，有人看过那个吗？好像是前两天，应该就在前两天。然后这个川普就又来玩花活了，发了个手机。这个当然好像不是他本人，应该是他的什么女婿，还是几个人发了一个手机，然后五十刀一个月，对吧？然后这个其他乱七八糟的这种就不管了，但是跟运营商的这些东西，然后我看看，我记得好像有一个主打，没主打啥，好像也没说什么美国制造什么的東西。

知道大家知道为什么叫47 plan吗？你们知道为什么什么叫47 plan吗？川普是第47任总统，然后是个47 plan，反正就是它叫t one手机。T one手机看多少钱？五百刀，还行，不算太贵是吧？然后这个还有黄金版，黄金版长这个样。

大家有没有知道有一个中国的一个手机叫8848，以前有一个手机叫8848，也是好像是8848手机。钛金手机，然后长得样跟川普那手机有一拼，然后长这样，我觉得川普这个手机还是对小罐茶，也是类似的这样一个东西。那个参数反正就这么回事，基本上他也不可能搞出什么新东西来。那就就这样一个安卓手机卖500刀。不说了，我觉得川普真的是给对还后来有这个法网的爆出，说这个手机好像是中国造的，就乱七八糟。还说几个中国的供应商，可能是谁谁做的谁谁谁做的这些东西。

行，然后第二个是我觉得这个XAI有钱的程度其实挺挺震惊的。就是他最近在打算接下来的三个月要花出44.7个billion，就47亿刀美元，就是47亿的美元，然后来自当然他之前融了好多钱了，然后这个一百对就是会花这个2027之前会花掉180亿美元，然后这些钱基本上全都是用来去买这个GPU的，就是blackwell的这个GPU，而且号称是全都是百分之百钱付，对吧？这不可大家很难想象买一个GPU，买这个价位的钱是全付这个钱，就是预付这个钱。

然后这个color的这个是他的就是前一段时间好像是多长时间，十几天还是多少天的这个就建起来一个10万张GPU卡的这个算力中心来去他的模型，那个算力中心就叫colosse，然后其中21刀用来升级这个算力中心，升级啥呢？什么液冷水循环这种东西要花20亿刀，那也挺难想象的。然后说是整个C轮融资以来，X员工的分薪资翻了2两2两番，就是四倍的意思。大家可以想想这个公司是多有钱，所以最后的结论是这句话，对吧？Play to win，然后赢在起跑线上。对，实在是太有钱了。

然后你可以从这个图上看出他整个这几年的整个开销的比例，就是比变化。这个灰色是他预期的收益revenue，但是它的cash flow是一个非常可怕的这样的一个狂欢的这样一个状态。好，第三个我觉得比较有意思，但是我没说实话。

第三篇文章我没太看懂这个文章是啥呢？这是一个MIT的一个一个几个人写的一篇文章，就是说他分析了大家在用ChatGPT之后脑子发生了什么变化。对，就是你你大家可以想象，这种研究肯定希望的结论什么呢？那肯定研究者希望说这个研究了XGBT的，用常用TGB的人都变傻子了呗。我觉得可能是这样的一个目的，他会抱着这个目的，但是研究结论倒还不是，看看能不能找到这个比较容易理解的结论。

这个。他提了一个概念叫什么呢？叫认知负债。认知负债就是说你用AI来去帮你干活的时候，你其实是增加了你的脑子处于一种叫什么？叫叫叫你的脑子处于一种叫intellectual deficit什么的这样的缺陷，智障状态这样的一个状态。然后对就是说了一大堆说这个大家在用大模型用一段时间以后，你的脑子就有问题了。然后他用

了一些东西来测，比如像EEG，大家知道EEG这个东西其实是一个特别便宜的一种设备。这个EEG就是这么个东西，就是脑波去测这个听反正就是从从头外部来去测你的一些电路信号，这个数据来去能够翻译成什么呢？

翻译成这种阿尔法贝塔伽马波，阿尔法贝塔伽马这三种波，然后它用来经常来去干嘛？大家可能在国内也看到过什么呢？是小学生，就是有一些小孩儿会有些学校会干这事儿会干这事，当然这个文章这个标题我们就不看了，这其实就是戴在头上用来干嘛呢？因为阿尔法、贝塔、伽马其实分别代表了能代表一些特征。比如说你的注意力，你的冷静程度这些东西。所以他就可以拿它来去测每一个人每一个小孩在上课期间到底冷静程度有多高，或者专注度有多高这样的一些值。但是这个基本上几年前会比较多一点，现在基本上都不太用了。

对我回过头来就这篇文章，其实它代表了一些，就在尝试去说服，还是说这个用AI用多了以后，我们的脑子在处理一些复杂任务的时候，其实就会宕机，就会先天的去反抗，去处理这种任务，看能不能找到。算了，这个不是今天我们要讲重点，然后我们就先过去了。然后我觉得可能有点意思这个东西。对，大家知道ASMR是啥吗？大家知道ASMR是啥吗？这个词儿。

这个应该有人知道这个词儿，这个不是什么擦边，就是有这么一种东西。然后我去来了，春哥来了。hello.

对，然后最近有一一波人起号，拿这个东西来去起，就是来去做用AI做ASMR。大家可以听一下来准备好耳机。这是我们那里。

对我看看这个。

然后还要切什么葡萄？

这个对应的评论是不是应该是什么耳朵已怀孕。

你会因为这怀孕吗？我但但我觉得特别有意思一点，就是他其实选了一个特别好的主题，就是我当一个特别锋利的刀去切玻璃的时候，到底是什么样的声音，吧？你看他其实都是玻璃的水果这样的一个东西，那其实理论上很少人能干这件事情，对吧，你也没那么锋利的刀。二说你说这个玻璃真的变成这样吗？有可能，我只能说有可能。

对，但是这个等于是带来又有一点猎奇的意思，又能够有这种特别强的刺激这个耳朵的这样一种声音出现。所以据说这个赛道现在是发展的贼猛，这个涨叫什么？这个涨粉涨得非常厉害。对，我不知道该谁谁有兴趣去搞一搞。

然后这个奥特曼又开始吐槽meter了，奥特曼老在吐槽meter，然后最近有一个采访就在吐槽meter是啥意思呢？他说扎克伯格就meta再提供1亿美元的这个叫on board的这个叫什么好像签签字费了。1亿美元的签字费来挖人才，当然肯定主要挖的就是这个open I cloud这几家公司。然后他说open还没有什么人去接受他这个报价，他其实主要吐槽的是说meta这么搞，其实在一是在meta创新能力，二是说这个对企业的文化其实影响很大的。

然后他的自己就又吹了半天牛逼然后有一个挺有意思的事儿，就是我们第一次发现有一个web coding的产品被收购了。但大家先看一下这个外口径的产品是啥？叫被44，反正我是从来之前没听说过这家这个产品的。然后你看这个产品的名字，要把idea变成产品，几分钟之内变成产品。然后它的这个点就在这儿说，这个就是他的例子，他的宣传片大家可以看看，build一个APP来管理发票。

可以达到这个产品。对，具体的后面就不说了。这其实就是一个跟我们之前介绍的像lovable、像rap的很像的产品，就叫背44。然后我觉得它比较特别是这个东西，你看这张对比就是他说别的AI平台没有什么，他有什么，我们其实核心就看他有啥有数据库，这个还真是挺好的，就是之前给大家介绍过。

比如像lovable，你在里面去构建应用的时候，它会在右上角它对接的是别人的数据库。应该是就有一家叫super base的一个数据，就这个super base的数据库，这是一个云服务，所以他默认去接这个云弗，那这样的话等于让他自己做的事情更更局限，然后这样的话大家合作起来更好。但是这个背四四它其实就直接把databases这块给你塞插好了，然后GAI然后接email系统对吧？你要比如你要做一个营销的产品的话，你肯定要发email在在海外来说，然后你要做个产品，肯定要有认证系统。它也是内置好了这样一个认证系统。说白了你你你只要创建个应用，你说我建个CMS，然后必须得有客用户登录，用户登录系统会涉及到一大堆乱七八糟东西，他给你预置好，然后还会有使用的分析系统，analytics也都内置好了，存储也都内置好了。这些加起来确实就比起这种像这个super base，像那个那个replay lovable这样的一些就更有吸引力。

虽然你说那些上面也能做，肯定也能做，但是他就把这件事情做的更极致了。就是你以后在这上面做的事情，不需要再找各种第三方平台去对接，直接我默认就有了。所以他被谁收了呢？他被wax这家公司wax wax这家公司是个啥呢？大家如果以前有有比较老的互联网的用户的的话，就会知道这个weeks是一个做建站的，就是做做首页、做网页、做电商的独立站这些的这家公司。然后这家公司直接把，刚才说这个叫什么贝斯四四这家公司给收了，而且这公司才多大。来看看这公司才六个月，才六个月8个人，六个月8个人没融过一分钱，然后8000万刀收了，所以这个真的是很震撼。你说8000万刀在美国的这些创业公司来说可能不算很大，但是你想这公司才六个月，才八个人还没融过钱，所以这个是一个特别可怕的一事。

他说他三这个产品三周之内达到了1万个用户，然后最终吸引到25万个用户。大家想想这个量其实还挺大的。因为像cursor是像这个when serve这种应开发者产品，其实也就100万用户，一两百万用户的这种量级。然后他在里面分公开出来，号称的这个数据是一个月赚19万刀，然后还是去掉了模型的使用费用以后，一个月19万刀。

所以这个事儿还真是逐渐大家第一次看到一个AI领域的能够有这么大利润，毛利率毛利的或者利润的这样的一个创业产品出现，所以我觉得这个是一个特别有意思的一个case。好，然后这就是几个标语意思东西。然后这个称号第一个没来，川普t one手机你有没有兴趣买一台？

竟然是川普手机。

这是万斯吧？这是是万斯。

不是万斯不是万斯不是是吧？

对。

外资跟川普应该合敛合出来的。

对，好，然后模型模型我觉得这个肯定大家会关心的，就是这个mini max这个新的模型，这个新的模型确实是挺不错的那这个模型牛在哪儿呢？它首先它是一个MOE的模型，这也是MOE模型，而且他是第一个他号称叫全球第一个开源，就开放权重的大规模的混合注意力的推理模型，但是这个对，就是你说他是第一个，那R一

顶多说是不是混合注意力，可能也就这么说了，但是它的效果确实挺不错。大家来看，这个大家肯定会开始先问我是不是拆about rena，是不是能评多少。但是我好像之前看了一眼还没上，因为那个肯定评分数量还不够多。但是这儿也已经上了，这个也是一个大家比较公认的排行，叫artificial analyst alysa。之前也跟大家说过，这个算是一个AI领域的独立的独立公正第三方的评测网站。大家知道另一个独立公正第三方的那哥们儿要创业了，对吧？对，然后看啊哪个独立。

第三方的创业去了。

董小姐那儿的那个。

嗨。

你是如嗨是吧？

这是完全两回事儿。

对，然后你来看一下它的综合的排行，基本上就很很不错，非常棒。你看整个排到了第千万235B前面了已经。

为什么叫80K是啥意思？我头一次看到这个模型叫80K你。

看看他最大的。

是80K80K啥意思？

Budget respectful，40K和80k respect。等一下我也没注意，刚看到这个东西。聆听八九，是不是他的那个推理的context大小？

OK.

OK对，然后那还是80K就。

代表是还是它最强的模型对吧？

他的手80K，OKI max这个。

mini max这个M1不是多模态，对吧？

感冒带了没写，那就肯定不是他但凡text是base在他之前的tax 01上的应该不是多个太ok你看看他的本质。

但是我听说他那个agent做的很好啊。

对，待会儿说，你看他的这个mi max的80K40K然后后面就千万。那在这个agents to use上，为啥他应该能做好做的好。我靠确实很牛逼，就是相对来说都能达到同级别的sota级别的东西。你万的，然后靠4，这里是class 4，它的真take的这个to use比class还高。看到了那个车59.6，然后他能做到62。然后套bench，这个bench就是大家怎么用to的，这个很很大家很公认的这个奔驰，所以他在整体的use。

对，如果是to柚子很强的话，那编程是不是也很强？

所以编程。

它它是啥水。

你看这好像还没有coding，像那几个人SWE bench好像没跑出来。然后他在至少在math上、数学上看看数学上这儿，我靠数学上更高了，基本上仅次于2.5 pro在这儿。

但是很尴尬，我觉得他只要是不比R一强coding.

扣顶在这不是中国的模型有这么两家冲在前十，已经是很有用了。这件事情非常值得我理解。

对我们来说肯定是好事儿。只是我就觉得对mini max来讲，这个事情拯救性不是特别大。

感觉那倒是那肯定的对mini max当然最近可以看出这个mini max不断发了一些新的模型，都还是挺不错的。所以包括音频这些，大家都可以看到它在逐渐复苏。大家有感觉去年他有很长一段时间基本上不说话了。对，就是根本没有任何消息。

经过一个博客，他他他他讲的言杰讲的就是说他们也在做调整，还是回到了技术驱动，技术导向，所以也坚决走开源的路线。

也挺难的。你想mini max这么一个，他其实肯定没有像deep sak这种别的收入。那如果是一个纯靠融资的公司，那可见他的B端收入肯定很少，那他C端收入有没有也不知道。做出这个决策还是非常respect OK。

然后讨论区我们出现了一个不错的问题，虽然我不是特别看得懂。

Video coding指的是啥？

你也不知道是吧？可以再解释一下。我理解你是说的是web coding吗？

对我也清楚。对，刚刚对咱那个同学你先发一下。然后这个就是我们说mini max那个agent，确实最近是被炒得非常热，然后就这两天就炒得非常热，他在这个agent点mini max IO上直接能看到，我们登上去看看。

你觉得好用吗？

我直接拿这个赛博柴新的这个例子跑了一下，还不错。你看他的例子啥呢？这其实在奔创上来去搞的，就是他讲了出来。对，还是那个川普T1手机对吧？T1手机如果我做一个什么样的东西，能让这个来来去就这么一段话，收集特朗普最新手机的信息，并且做一个展示页，要像苹果网站那么高端大气，充斥着特朗普风格，就这么一段话。

大家可以看到现在prom真的是，尤其是这种one coding的这种产品，真的是这个好太多了。然后我们直接看一下它效果，打开耳机准备聆听。是这。这个非常高兴的，然后赶紧的特色，纯正美国血统。但是我好像没看到他说这个奢华金色。现在都能切换，但是现场没问题。50、500 500 500万的那个城市。价格也这个了，就这么东西。

这个大概花了多长时间？我跑了一下，我跑了一下，跑了看看他有时间记录吗？没有写时间，我看看你看我跑出来这个效果，就比刚刚他那个差很多了。

差太多了。这个感觉主要是。

没有那个音乐是吧？一下氛围就不对了。

感觉。

这个对。

那个sky现在差不多边沟是吧？Sky work. 对我觉得sky work还可以，我就想看看能不能超过3.

所以我猜应该是在我心中现在。

的sota是真mark和sky work。

但我们说他的M1的to use这么高，确实还是挺挺惊讶的。然后那么高的情况下，他说做一个他的minus，我觉得很make sense，而且他long time这个context也很长，也很不错对吧？你看他七十多分，然后与之对应就是这个GPIO pro就差一点，然后比卡斯高这么多。当然我不知道他是不是有什么特殊性，反正这个long context分高好多。这两个加起来其实就对应的是我们怎么看到底你这个模型能不能跑出一个好的minus。就是单独以这个模型为主来跑出一款minus的一个评估标准。好好。

我回到问题，刚才那个问题确实是web coding，举例说明在web coding.

可能落地的方向我点的太多了，大家玩对我介绍了好几次像replay，像lovable这样的产品对吧？这种产品其实是一个特别标准的，像MGX这种产品都是用来去快速的构建一些产品原型的。比如说这什么玩意？上节课不

是给大家说现场搞一个什么电子烟的那个网站。那其实一个很直接的做法就是我们以后做各种的产品的landing页，做一个产品的宣发，做一个什么样的介绍页的产品，介绍类的这种东西页面就会更容易的多，对吧？你直接这样让他写就行了。然后如果是严肃类的话，至少我现在看起来严肃类的应用，就比如你要做一个CRM，做一个简单的CRM系统，你要做一个简单的ERP系统，还是这个rap let会做的更好的多，因为它里面有很多比较偏工程师看的东西。然后另一个就是这个MGX，就是我觉得另一条路，就是你把这个好玩做到比较极限。你像这个好这个MGX里面有一个很很好的例子，就是一堆像这种玩意儿，什么一摸了个鸡这种东西。

我觉得这位朋友想问的问题可能是说这个web .

coding.

这些未来能咋用是这个意思吗？因为这个落地已经非常具体了，它也非常易用，我是觉得这个确实降低创作成本这件事情是非常重要的。你比如抖音那么火，它某种程度上也是降低了你制作一个短视频的成本，然后就使得这个内容极大丰。所以我觉得围绕这个也是可以未来比如说程序员写个程序，写个应用这个事儿成本足够低了之后，确实也可以变得非常有趣了对吧？

好，但我觉得这个外科定本身它有很大的问题的一点就是，就是它在企业落地，如果我不说个人的话，其实大家去做点像这种小游戏什么这种东西都很会很容易多，而且做内容创作是非常方便。大家有经常会看到，像比如像口罩哥，不知道大家有没有看口罩哥，肯定很多人说口罩哥的这个视频对麦德哈根，对他里面的很多内容介绍肯定也是这样做出来的。就是比如说美国关税，美国最新的关税，整个的历程。什么样的这些东西，你不可能说他专门雇个程序员来去帮专门写这些东西。那我觉得这种专门做这种内容的这个创作者，那就会非常方便。

而且我看懂了，他有个问题是说未来能到一个什么程度？我觉得这个问题也很好，就是未来能到什么程度，就是说我我觉得现在确实给你感觉就是他光机出了个结果，我在想是不是以后也可以他带点反思，或者你不断的反馈，能把一个事儿做的更复杂一些。我的感觉就是现在普遍还是偏简单。

20，但是这个鱼看场景，我靠，这有一哥们拿GX直接做出这样的游戏。我操，这得写多少层次？

对，但是放到to b来说很大问题。就比如说最简单的我举个例子，就是我要做个报表，我要做一个什么？比如说每周的一个运营报表，这个报表我不能今这周做一个版本，下周老板要了我再做。然后结果发现风格大变，然后这个要报告的点也变很多，可能数还是真的。但是每周的报告都风格迥异，然后内容这个结构完全不一样，也不叫完全不一样，但是至少差不多，这就搞不定。

所以我觉得web coding再往下一步，一是说它会有更强的模型的使用的话。比如像老四那个cloud的这种级别的产品，它能自己跑好几个小时，那这种东西它就可以变得能力会越强。但是另一点，就是你怎么能跟企业内的这样的一个，比如说我的我的企业内的BI我企业内那种报表来去结合。这个肯定是我觉得y coding想要真的进企业的一个核心的点，肯定不能只是一个。即使你给个人用，其实最终产生价值的这个地方更多的还是企业端产生价值。所以你其实给个人用，像这个东西，我或者做个报表什么东西还是要符合企业的需求的。所以我觉得这个是一个大点，但这一点也不是什么很难攻破的地方，也不是对就是也不是想不到思路的地方。

你比如说你把一些模板，你把一些标准的这种工作流加入进去，那我做出来的这样一个报表就是能相对来说比较一致，但是需要更多的工程量的东西来去来去辅助来去做到。对，所以我觉得y coding有一个，我觉得这个可以推。就是今天16号，前两天卡帕西这个名儿，Andrew卡帕这个人我应该第一节就给大家说过。大家一

定要记住他，为什么一定要记住他他会不断的出来逼逼，而且这个人确实挺牛的，非常牛，所以他会不断的出现在大家的视野内。然后他在前天就发做了这么一次演讲，叫这个AI领AI时代的软件。

然后这块我觉得其实可以一定程度对应到刚才这位同学问的问题，就是web coding到底本质上是啥？那angle capacity他提的就是这意思，就是我们传统意义上或者现在大家普遍大家认为的软件工程，软件工程师、开发者干的还是软件。1.0时代的事情就是我写业务逻辑，写各种的分支，然后写各种的硬编码进去，然后变成一个软件，可能跑的挺不错的。但是2.0软件是什么呢？就是我们的软件变成了一个巨大的神经网络，主要的代码都在主要的业务逻辑都藏在这个神经网络的权重里。你不用管它这个具体怎么解释，但是你输入进去，它输出的就是你预期的这个业务逻辑出来结果，这就叫软件2.0。典型的就像什么自动驾驶汽车那个FSD那套model，它其实就2.0的显示时代。那3.0是啥呢？

就是贴词，直接写提示词，直接出程序，进提示词出program，这个就是所谓3.0时代的这个软件，1.0就是程序代码到这个程序，电脑然后第二就是权重直接到神经网络，变成一个可工作的一个神经网络，3.0就是写提示词。所以他认为下一代的软件其实就是编程语言，就是英语。当然他他是美国人，所以英语就是这个程序，就是程序语言本身。对然后当然我们可以泛化一下，就是所有的自然语言就是程序本身。所以对应到刚才的同学说y coding，其实就是这样。我们可见的就是以后大家都拿人画就可以去编程，就OK了。然后好MIMAX就这个东西。然后MIMAX的这个age肯定是跟天空似的，有一些吹牛的成分但是从他的模型上看，确实是还挺挺值得有圈有点的对，但我希望他这个bench one是很骚累的那我们会相信他，然后点这个mini max。

然后另一个就是我们今天核心主题，就是我们怎么能够让模型能自我进化？这个就前两天出了一篇paper，MIT的一篇paper，我觉得非常有意思。它叫seo这个项目叫seo就是那个I这个首字母SALM，不对，S这个SAL对吧？

他取了个SE加A加L然后是啥意思呢？就是我们都觉得我们都知道说一个模型它出来了以后，它就是一个权重，就是一个死的了。就这么多，每一个值都是固定的。然后我通过推理过程中加一些不同的提示词，然后做一些agent让它能够展现出不同的能力。然后呢如果在agent在提示词上做一些积累，比如说我干了几次活发现这个干对了，那干错了。然后我让模型去做一个总结，他能够在题词上产生一些经验，沉淀下一些经验，能让整个agent能够表现的更好。

那是纯外部的让一个agent区模型驱动的一个agent进化的方法。但是模型本身要进化，或者说要变得更牛一点，那大家唯一想到的肯定就是微调，对吧？就是我要把你的这个拿一些数据，把你的模型做一下微调。但是这个微调这件事儿到底怎么做？或者说这个传统意义上大家都会想，我有一大堆数据，然后我把它再拿模型调一下，那谁干的呢？那都是算法工程师干的，都是工程师去主动的收集完数据以后去调一下，微调一下，跑训练一下。说白了就是，所以这篇文章提的是什么呢？

就是我们是不是可以不要让算法工程师去攒一波数据以后，再去才能够有机会去自己去调。我能不能让大模型自己驱动自己去不断的对自己做微调，他的结论是可以的，然后你看这句话就是什么？就是我们是不是可以让你。对我们他们做了一个框架是能够让大模型去自我适应。那自我怎么适应呢？靠生成自己的微调数据来和更新这个指令，来去让它变得更自我适应。说白了就是能不能让大模型自己来生成自己的微调数据，来去调自己这样一个东西。

有一点这个对整体。

方法什么意思呢？就是假设我现在这个模型的权重叫西塔TT时刻的西塔，然后他在一个他做了一个强化学习他做了一个强化学习的框架。然后那强化学习肯定是要不断的做很多轮这个situation这样的一些事儿。他就说我假设有多强的学习的外循环，然后每个循环都会生成一个自我编辑。所谓的自我编辑其实就是我想对当前的这



个权重，这个西塔T时候这个状态的权重做哪些方面的调整，我想做哪些方面调整这件事情，说白了其实还是一个调权重的一件事情。但是我既然要去调，肯定得有目的，我得让他在某些方面能力更强。

所以他后面跟了一个强化学习很核心的一个是我有一个验证器，或者我要一个评估器来去评估到底这个东西调的是好还是不好。那他有后面要跑一系列的下游任务，然后把这个这么调完了，就按照这个SE一方调完这个西塔TT撇。去测一下，得到一个答案，看看是不是好的。是这个三不好，算叉叉掉它，然后最后就可以得到一个我到底怎么迭代这个西塔T的这个权重的一个策略这样一个东西。

然后靠这么一个外循环的强学习，然后他就能尝试去自己去迭代的，自己去微调，所以这个就号称叫做他提了一个叫对他这个框架叫REST，RESTEM这么一个框架来去干这件事情。然后他用了两个下游任务来去证明他这件事是work的一个任务，叫知识整合，啥意思呢？就是大家常听到的各种行业大模型，几乎所有的行业大模型，国内所有的行业大模型都在干这一件事儿。就是我是不是可以把一些行业知识整合到好像他觉得这个大模型不懂的这样的一个模型里，比如说这个半导体对吧？比如说工业制造这些东西，他就那我肯定希望要去整合进去。

那大家常见常用的办法就是做微调，我把行业数据搞出来做个微调就可以。好像这个模型叫做半导体大模型，这个行业这个模型叫通信大模型。这样这东西了。他这个项目其实做的就是我拿这个东西当做一个下游。任我能不能很好的把新的领域的知识能够让他学习到，或者拿合成数据来来去去让他学习到一些新的事实的知识。

然后第二个下游任务叫few shot learning对吧？就少样本学习，让模型自主去选择一些所谓的数据增强或者一些超参来去适应更多的一个任务，然后他做了一些实验，这样的实验肯定是事实是证明他比传统的这种SFT会好得多，好不少。你看他通过两轮的这个它叫rest EM，就刚刚说强化学习的那个框架以后，这个C有这个方法，就把这个QA准确率直接从32提到47。而如果你就纯拿这个数据去SFT4.1的话，是不如它的效果的，是不如它效果。所以代表了对比这种标准人为的加ST还是好的，然后底下还有一些别的，当然它会有很多局限性，这个最局限性就是所谓的灾难性遗忘了。

灾难性遗忘大家知道这个灾难性遗忘在所有的微调里面都存在，啥意思呢？就是你比如说原来有个模型，然后这个模型答各方面的问题都打听好。但是就在这个答比如说客服类的问题的时候很差。那你想那我给他训练点这客服类的问题呗，然后他是不是就能达到更好呢？那肯定在客服类的问题，你把他SFT完就微调完了以后，他在这个领域的问题会更好一点。但是它可能如果这个模型，尤其是这个模型如果size比较小的话，比如几B的模型的话，它可能会导致他比如说他数学方面能力下降了，他的coding方面能力下降了。这玩意儿就叫灾难性遗忘，就是像你好像考试前狂备某一学科，狂备化学课，结果发现你英语变差了，就是因为脑子不够了，把脑子不够用。对，这样的一个大体。

大家想想刚才整个过程，他就是在不断的让他自己的通过自己的这个强学习的方式，来去把他在某些任务上的能力快速提升。当然这个很可能他会造成别的方面能力下降了，这个很正常的一件事情。所以他提了一些方案，比如说叫什么重放对吧？或者这个约束更新表重叠这样的一些方式来去提高降低灾难性遗忘的一些问题。但是这个事儿已经带来了一个我觉得是挺好的一个趋势。

就是大家发现通过强化学习，通过模型自己去训练自己，或者说模型自己去倒腾自己这件事情。逐渐的发现模型自己也可以迭代自己，对吧？这个事情在前两次就是LL还不知道大家还记不记得alpha evolve跟萨卡纳的达尔文歌德斯基。这个是哪节课讲的来着？我都忘了。前一节课陈浩你还记得吗？

两两节两三节课前。

不是对这两个上都表现的这两个大家再想想，这两个项目都是在做啥呢？怎么做的？他也是有点像自我提升？自我进化这样的方向。

你看这两张图，他其实但是这两张这两个项目的这两个研究的问题都是他其实都没有动到模型本身，都没有把整个进化过程，把模型自己的微调，或者模型自己的调整这件事情。在look到这样的一个进化过程中，你看都是这边是改写自己的这个agent code代码，这边是写另一个程序，写一个程序把拿大模型去改写程序，都没有把模型本身的计划放在里面。这个其实就代表了我们还那个时候我们还认为模型本身的自我迭代还是一个特别难的事情。但是MIT这个代表的是我们真有可能这么搞，而且这是一个开源的项目，大家可以从这个叫continue intelligence这样的一个给他里面去拿到他的代码。这个17个小时前更新，有不到一天前更新的代码，大家如果有兴趣的可以去自己搞搞，或者让自己的公司的这个同事去尝试搞一下。

我觉得解决的场景可能还是没有那么复杂。你想想看，如果是像阿尔法evolve那种，它肯定是得基于特别大的模型去做，才有可能把那个算法写的比较好啊。所以我觉得对他那个场景来讲，优化通过强化去持续优化模型。一个是算力上不太现实，再一个优化可能你你你也不容易去把这个东西调进去，我会觉得还是场景上有点差别。

比如说超大size的模型，让他自己这么RL去在这还是在训练阶段，这个训练阶段LL的方式来不断的提升，算力成本肯定会暴增，对吧？这个肯定是暴增。但是你想如果如果我们针对的是比如像apple intelligence这种场景，就端侧模型，对吧？那这种东西我其实就可能可以去拿这种东西来去做一个更适合手机的各种应用场景的这样一个模型的计划。而不是像苹果那种只能拿一大堆low，拿一大大堆loa不断的low不同，按照不同的任务去low不同。Lora这样来搞，因为那玩意儿它其实你也很难去把它变成一个持续优化的一个流程。确实这个肯定它的模型是不够大的。好像没看到他到底拿哪个模型，多大cars模型去搞好。

然后这个是一种大家可以看到这是一种自我叫什么迭代这种方法。还有一个比较神的是这个东西，这种方法叫learning to reason without external reward，就是学会不需要外部奖励，然后让他学会推理，非常的大。不是，也可以这么说，这个叫IF而LIF是啥意思呢？是叫这个强化学习，从哪来呢？大家知道说以前这种强化学习或者大家公认的强学习，都是得有一个。你要不是一个外部的一个数据，叫什么数学验证器，要不是一个coding的代码的一个运行器，来去带来外部的说你这个代码，这个数学推的对不对？但是这个信号源是不是也可以来自内部，内部指的谁？就是指的模型自己我就自己就是我越思考，然后我纯靠我的思考来去提升我思考的能力，对不要对吧？就好像这个叫什么左脚踩右脚上天这样一个意思。但是这个东西的他的结论还是就至少实验的结论还是代表了证明了他是可以搞的。

大概率是什就是很大概的一个想法是什么意思？就是一个模型怎么去获得它，到底当前推理这个结果到底是好的、对的还是不对。这件事情我不靠一个外部的验证器，我纯靠我自己推理过程中我对这件事情的自信程度。大家知道这个模型每一个推理token，那个token推出来的都是所有的可能的词的概率分布的一个采样，对吧？就是比如说我有一个采样的结论，就是我取最高概率的也可以，那就是采样就是这么这么采样。

但是你除了最高概率这个东西以外，其他所有的词儿的概率也是有分布的那你如果大家可以想象说，我如果对于一些简单的问题，大模型输出的结果的每一个词的概率分布更可能是对的。那个词或者说大家都公认对的那个那个token的选择的概率贼高，然后其他的就很低。对，就是它的分布会是一个特别陡的一个分布，特别集中的一个分布。但是如果这个问题很难，就人也一样了。如果你你去想一个很复杂的问题的话，我肯定是不能够那么大的确定性的回答。坚信我这个结果就是对的，对吧？就是我肯定不那么确定说我想的这个，我现在觉得这个第一高概率的就是一定是对的那难的问比较难的问题，那肯定是不能保证的，或者说我的心里肯定是打鼓的，是选A还是选B选C都有可能。

那在结果的概率分布上，就会在这个输出答案的时候，你会看到说，好像各个的结果的概率都有一些。而且每个结果的概率都没有很大的去分度，就是它的区分度没有那么高。所以你会看到说如果是这样来去看的话，那

整个内部所谓的每次推理出来一个结果的概率分布。这件事情其实也一定程度反映了我们假设这个分布的集中概率，或者它的确定度对应到的就是人对于一个答案的自信程度。那这个自信程度也就对一定程对应到可能他真的是真的概率，他真的是结果是真的是对的这个概率。所以拿这个信号作为他的强化学习的这样一个信号，是不是也能学习到让这个模型在某些下游任务上更牛逼呢？

他结论是可以的，其实挺奇怪的。说白了就是你没有在任何外部的新的信息熵的情况下，你就可以让一个模型在靠自己的自信程度来去得到说衬出一个在某些任务上更强的这么一个模型，这样一个东西，那背后有可能对应的是什么呢？这个就只能瞎猜了。我们只能说可能模型现在的大模型其实他学到的是所有类型的知识，而不是说就是一个人人为指定的某些类型的QA的答案。他是可能已经学到了比人知道多的这个答案。只是他在输出的时候，他表现出来哪些，表现出来你认为的对的，还是他学到的是对的。这件事情更多的靠采样，对结果采样的这个方法，一旦你有一些办法让他表现出真正的自我表现出真正他的一个自信程度的自我的话。

那他表现他对对应到的这个真实程度，可能是他学到的所有内容本身的本质的这个真实的内容。对，大概就这样一个意思。所以我就非常简短简什么这个通俗的给大家讲讲这个具体这篇paper我也没看完，所以这个贼长，我操剧场东西。但是我觉得挺有意思的，就是大家会逐渐发现什么呢？就是像这个还有像刚才的这个sale这种东西，都在越来越多的尝试，让模型本身的没有暴露出来的他所知道的一些东西来去当做他进展的依据，还要往下继续学习的依据，更多的一个更直接明白的表现，就是我们人还有啥用呢？或者说算法工程师在里面，或者做数据标注的，这个用处会越来越小，这个是很明确的一个方向。

然后之前给大家讲close 4发布的时候，有一个点是什么？还不知道大家记不记得，就是他能持续工作数个小时干活，他能持续干活四这个持续工作数个小时来干活，那这个怎么去理解？就是你看这个问题就是很标准的，就是cloud 4吹他自己能工作几个小时，那这啥意思呢？那难道是这个呃上下文小吗？还是说他推理慢，那我对吧我干4个小时，跟人家干推理快的干1个小时可能差不太多。

所以这块儿有一个人的回复，我觉得挺好的。这个话就是他说认为靠他说他能持续让他的模型工作几个小时的本质的目的是什么？是他为了表示说这个模型可以持续工作几个小时，并且最后能完成一个复杂任务。因为很多复杂任务，越复杂任务它本质上就应该用更多的时间，更多的上下文我才能解决。所以他表达的意思是说，你比如说你随便拿一个什么5B的模型，拿一个7B的6B的模型，你也可以让他干个昏天黑地，对吧？拿一个A证让他干昏天黑地，干了好几个好几天，但是大概率也干不完，你这干不出来，完不成你的一个复杂任务。那他cloud点就在于说他可以干那么久，且他在干那么久以后能完成你的复杂任务。说白了就是他在冲着对的方向干活。

这件事情是他的这个模型能工作好几个小时的这样一个本质原因。就是因为他能他能找这个东西，然后为什么把它放在这儿呢？我就觉得说我们的模型越来越大，越来越强的过程中，我们能够逐渐的感觉到他在不断的在自我博弈，或者自我通过讨论。也好像body age，单agent body age也好，他们其实都是在模型自己在不断的通过暴露他的已经学到的知识，以不同方式暴露知识的情况下，在尝试帮你完成任务。那这件事儿就能够代表说，有可能我们对于这种模型未来能够他能完成的这个自我进化的潜力就越大，就大概这意思。

对，这就是自我进化这个部分，这块大家有什么想法没有我觉得这个其实挺有意思的。这个事儿带来的是未来我们可能下一代看到的模型的脱离人类的小小小小小局部的进化的一种方式。你想拿这个以前或者说至少现在你一个公司想去训个模型什么的，其实都是还是挺麻烦的。这个稍微往后大家想想，可能半年以后，我们的有些模型在干具体的活的时候，可能都不需要工程师了，不需要软件工程师了，可能需要算法工程师，可能需要这个业务的同是啊？你这个参与跑一个程序，跑一个有界面的小程序，它就可以直接去按照你的思维去把他自己训的更符合你的要求。这个是一个挺挺有意思的一个。

方刚问的这个问题。我也想问，就让模型自我进化它会不会跑偏？我先说前面的问题，我们因为跟现在讲的不直接相关，我们放到后面来一起聊，这个大家放心都会聊到。

我刚才讲观点还是捧真的。

就是说你讲的这个自我学习是为了解决当前所谓的一些问题的回答吗？当然我们看过那个模型安全的那个case，对吧？那模型觉得获得所有权限是最终解决的最主要的路径，那么是不是会把这个目的引发到一个跑偏的环节，甚至突破了一些基础模型为了模型安全所付出的一些努力。

我只能说有可能，但这件事的可能点在哪儿呢？就是不是首先我们得能知道说这个偏是啥，那正好我就带来下面的一个奔驰park这一个点就是SR pig对吧？人均这个动态的这家公司又发了一个新的语言来着，就感觉好像他每两周就发一个新的来恐吓全人类的奔驰，然后他就发了一个奔驰，叫叫shade。这个shade这个arena是用来测什么呢？叫sub touch capability，sub touch叫叫破坏，叫破坏能力，啥意思呢？

简单的说就是有一种事儿是用来考验人能不能非常好的，说白了就是能不能当间谍，啥意思呢？就是你作为一个间谍来说，一般他有他的主业，他有他的副业，或者说他的主业是表现出来的主业，对吧？然后他的副业是当他的老东家老板的间谍。如果你能在完成主业的时候，悄悄的把你干的那个副业给干了。

夹带私货。

对，这个私货就是他核心要干的事儿。但是他得表现为一个很正常的事儿，对吧？你看我怎么能帮我的，我怎么能还回报我的朋友呢？然后他的私货是什么呢？是发至少五千刀给一个什么人一个人这样一个东西。然后他得表现的他在干这些事儿，但是他实际干了这个事儿，干了红色的这个事儿，这玩意儿就叫sub touch，这个叫什么破坏性的这样一个能这种能力。这种能力说白了就是有点像如果我们认为一个模型它真的会有些后门能力的话，是啊比如说拉玛是美国政府训练的一个模型。然后他的这个隐藏后面的目的是一旦这个拉玛跑到中国，他要不断把中国的用他的这个企业的数据源源不断的发给美国政府。

假设是这样的一个目的，那我们关键是我们怎么知道，对吧？如果靠现在像大家常用的一些什么minus这样一些agent大家用起来的话，你就会发现根本没有人会去看这些agent整个运行的过程的那你一旦没有人去看这个过程，大家本能就觉得他可能私下干了一些别的事儿。但是，你担心这一点也还好，因为怎么着他表现出来这些记录都还能看到。就是你如果想查，你还是能查到的。但是，如果他具有了这种service touch的能力，那你到时候带来的结果就是即使那个拉玛跑驱动的，比如说驱动的manus，他背后干了很多把我们的数据扔出去的掏出去这但是我们也从他的历史聊天内容里面，他干活记录里看不出来，所以这玩意儿就是sb touch。他就做了一个评估，好在二四这个评估的成功率只有0.3，不是，这而且这是被被察觉了。

这个总体成功率是什么意思呢？就是他能够在干主业的时候把副业干了，且他还搞了一个模型，搞了一个监控模型，就是监叫什么这个监军督军督察模型来去盯着这个主模型。所谓的主模型就是干活的这个模型，盯着他看你到底有没有夹带私货去干那些不好的事情然后他盯啥呢？除了丁他干活的这个新内容以外，还会盯这个主模型的推理过程，就那个reason的过程。大家知道吧？那个那个reason都是在那个灰字里看到的那些东西，灰字里那些就是他的推理过程，靠另外一个模型也会持续盯着他他靠啥？他靠了一个靠3.6，对，这个3.6这个模型，对，3.6这个模型我都没咋用过。

这模型还有这个我头一次去年的。

我后来查了一下，发现去年的一个去年年终的一个模型，然后拿他来去当监军，来去盯着这个主模型，来去来去干活。然后你得先能干完主业，就把这个主任务完成，且把赛的project赛的私下这个活给干掉，且不被酸奶3.6发现，这仨事儿同时完成了，才算你搞定了整个事儿，才能算真的破坏了这个扫把。它是成功了，所以它

overall的成功率是0.3几。其实我觉得那不低了，但是想按他们的这个话是说好像还挺低的，都不那么严重。

怎么定义的成功？

就这个不是就是把主任务干了。

他成功不就意味着他逃逸了吗？对吧？

对，但是你还没有被叮到，你还请你成功了。是这个是干完主任务，干完主任务，就是私下的任务，且没有被发现，这三年干了起来才是成功。

对，所以他的成功就意味他越成功就意味着模型越危险。

对，是的，所以你看这个cloud 3.34和3.7遥遥领先，当然肯定我觉得也是一定程度给他自己打广告。

然后那说明他这两个模型的安全没有维护的很好啊，难道不是这样吗？

对，说明他不安全。对。

这好奇怪，感觉。

不是。那你你说你你你弄了个模型，这模型贼牛，能把全天下人都黑了。对吧？这个也不是自豪这件事情我。

对如果我主打的是我的核心安全，不干坏事儿，那我这么弄不是打自己的脸吗？所以我就觉得这个比较奇怪。

但是他测其他几模型，你看这个就一个大节的下降。然后像欧四这种，欧4 mini这种就已经一下降到了很低的一个水平。对，然后对这个就是这样一个奔驰bar。所以我觉得像刚才说这种东西也是类似的，就是我们得先知道什么叫跑偏。像这种align这个系列，其实都是讲的是这个事儿，我们是不是发现有的他脱离了我们的。这个视野，然后刚才说的，刚才在提另外一篇配备，也是open l的一个，我记得是看是哪的。

不管是哪个，有一个这个东西，affusion这咋拼来着是咋翻译来着？混淆。对，然后这个混淆啥意思呢？你可以看到这个是我们如果在强化学习，因为他对齐的阶段很多也是用这个奖励，或者在需求量部分就要做一些奖励。然后有一个词儿叫做reward hacking，就是你大家前节课还是上节课讲拒绝关机的那个那个文章。就是我们发现有些模型他会拒绝通过篡改一个文件拒绝自己被关机。然后那个东西的猜测，为什么会有一些模型会这方面很强呢？就是因为这个模型可能拿强化学习来去训练的。

强学习的一个很明显的一个特征就是为达目的不择手段。为达目的不择手段，那就会有各种手段来去达到这个目的，那一些不正常不是大家预期内的，达到目的的方式，就是我们认为他的这个叫奖励黑客。对，就为了达到奖励不择手段，对吧？你我们大家都说，从这跑到那儿，结果你你你跑跑一圈，谁谁快算谁赢，结果他倒过来跑了一下，又又又过了，那也算一圈。那就有点hacking这个意思。

他里面就提到了一点，就是他会发现有一些A症会表现出来一种情况。就是如果你你你在这个强化学习里面去明确告诉他他不能够这么思考，不能按照一些不好的方式来思考。他不只会大家默认会觉得那他就不那么思考了呗。但是他会他就认为会表现出来一种，他会让agent尝试在生成下次他生成这个思考过程的过程中，他会把那个思考过程的那个COT给做混淆，把他的意图混淆，让你好像看不出来他想干这个事儿。你让你好像感觉他不是往这个思方向思考，他把他的这个in reasoning的这个intention在他的COT里面做混淆。

所以这个事情就是代表说，乔学习确实带来的这个方面的潜在的危險也是挺大的。所以如果说是我们说真善美是不跑偏的话，那我觉得确实是说这个同学说的是对的。我们得有一些办法能够时刻监控着，时刻评估着，到底这个模型会不会是会变成一个sub touch，或者是一个像刚才这个隐秘自己的意图的这样的一个模型或者agent，但是跑偏这件事情有各种定义我觉得这个事儿就也不好说。好，然后大概这些大家有啥问题随时说。我想我今天想聊很多，想聊聊这个事儿。就是大家都知道open I收了苹果的设计师，这个垂直叫什么什么衣服是吧？

John ive, 然后对Johnny ve他的这家公司叫IO，然后收了花了65亿，就估值65 1刀，好像花了几小几十亿刀。然后拿着他百分之二三十的股份这么一个东西，然后花了几小几十一刀买了个啥呢？他买了给苹果买了55个软件工硬件工程师和一些软件工程师，还有一些所谓的制造专家，让他干嘛呢？让他这个团队去负责open I的创意设计，软件硬件这些事儿，说白了就是open I花很大的钱买了一个很牛的首席设计师和他的硬件团队。

不是说还独立吗？

他是这家公司是独立，他占了20%多的股，他占了20%多的股，但是他们会来接管欧派I的创业的对吧？牛逼外包战鼓的外包，哇塞，有这么远。

给这么多钱还不加入。

对还不够多。对，然后来去做他未来的业务这件事情到底会是个啥东西？就是他会到底做个什么东西？这件事情我们想想看看到底有啥信息，然后你看他报出这个，两个人已经探讨了一些初步想法，约两年时间，今年25年二三年就开始聊了。对，所以就是挺神奇的，然后他们一直在做这个东西，你看他要做一个让消费者摆脱屏幕限制的这么一个项目，严格的保密。然后他们也考虑过像耳机或者其他设备的一些形式。那到底有哪些东西我们能可能看到呢？比如说像这么几个信息。

哎。先看这个。

我不懂，就问这个人真的有这么神吗？

咋的那个专业。

这个设计师真的有这么牛吗？

你想他的ipad，然后iphone系列都是他们。那我觉得你说他要比起这帮做模型的，我觉得那不算一个质的突破。但是你说在消费者消费级产品设计上来说，那还是很很牛很牛的对，就是他能够造出一个划时代的意义的这一个产品的设计的范式，这件事情是很牛的。

然后你看这个郭明启，大家知道这个人吗？就是一个分析师，一个叫什么什么分析师，就是每个台湾的一个设计分析师。然后他关于苹果，他对苹果的供应链极其熟悉，天风证券的这个设计师极其熟悉。所以他前几年关于苹果的，比如说每年苹果会新发什么东西，苹果在研发什么东西，他都猜的挺准的，他都猜的挺准的。所以大家如果去真的比较喜欢关注苹果的未来的这个趋势的话，真的可以说他的好。他推的号，你看他最近都在发啥苹果的折叠机。

我要出折叠屏吗？

对，是他有一个预测，供应杰，因为他对于整个供应链很熟，所以他知道到底苹果最近在考察哪些供应链，然后在做哪些事儿，所以大家可能可以继续期待。

苹果的这个苹果的供应链很熟。

你是富士康吗？

对。

然后你还是在在25年的第三季度，第四季度正式启动这个项目，这个折叠屏的这个项目。然后有一些部分已经有些组件已经确定了。三星的这个屏幕，然后这个226年的几个月可能生产出来，然后什么返可能与已经订购了1500万到2000部2000万部折叠手机，这些东西可能会预期它在下半年大规模生产。那啥时候呢？那可能只能等明年的秋季发布会了呗，2 7226年的秋季发布会。对，所以陈浩你还可以再等明年再换手机是吧？

然后这个人他说的啥呢？就是他之前就分析了一下这个john y eve跟open合作的这个硬件。然后有几个点相对来说是可靠性很高的。比如说27年才开始大工生产，后年开始大规模生产，然后会尝试在中国境外运行生产，降低抑郁症风险。可能是越南，但是你放在越南，其实就跟在大陆差不太多了，然后大小会比AIP稍大，正好给大家看看这几个硬件。

AIP大家可能之前关不关注这圈了，可能不知道。但是这个圈AI硬件圈可能大家都看过这个东西，就戴在胸口的这么一个小硬件，然后别在上面，然后它的特点是你直接按一下，它上面就有一个按键。然后这个你按一下，它就会有一个激光投影。然后投影在哪呢？你可以把手挡在前面，就形成了这么一个投影的界面。你可以选择什么接电话，然后看信息，这些东西你可以在你的另用另一只手去点它，来去点你的这只手，来去完成这个交互动作。这个产品开始这个公司叫humane，这个humane应该也是O开头的，然后给予了特别高的预期，所以翻车也翻车是最狠的，翻车巨狠，然后就被废了。

他最后车是怎么翻的。

效果巨差。待会儿有篇文章可以对快速看一下。有好多坑，硬件上有特别多坑。

这个东西大家说他们OKI搞这个硬件，它的大小圆形比IP略大，然后更紧凑，如同ipod shuffle。知道ipod shuffle这个产品的人已经暴露年龄了。他就这个对吧？这几个都是apple shufu，然后有小到这个程度的，这个巨小。

特别小。还有这个是shuffle，其他的不是。

好像这个，这个叫nano吗？对，shaffer也出了好几代，倒是确实有这个的，有这个的都都叫shufu。

但是否应该是带个夹子的那个？

对，大家主要是用来夹着听歌跑步的。

你真别说，沙河上面装摄像头还是挺卖出的对。

你想他后来出的这个不就是带屏幕那个shaffer或者叫nano.

带屏幕的应该就不叫shelf了，因为带屏幕那个只能揣兜，不能夹着。

对，这是拿了完了。最他的意思比他跟他差不多，所以感觉就是一个又是一个苹果风格的玩意儿，肯定是个苹果风格玩意儿。它的其中一种预期是戴在脖子上，这是挂在脖子上。因为它有摄像头，它会佩戴摄像头，还会带一个麦克风用来做环境检测。

环境检测大家看一定要注意，这个是环境检测。然后为什么要环境检测呢？待会儿我会看到，然后预计他会他应该会连PC或者连手机来去提供算力。所以它本身是不带算力的，所以就这么个东西。然后底下顾名思义。

什么未来会被ins 360干翻。

你如果从硬件制造能力来说，肯定会被深圳干翻，北银特360这种深圳公司干饭。但是你说它的集成度，对，就是他真的紧凑程度，因为我我也买了好几个音色，360那些相机什么的，还有那个go系列。我觉得问题是钛越做越大，你像那个go系列的go 2 go 3越做越大，这是挺讨厌的一件事情。这就越来越不适合变成一个穿戴的一个日常穿戴的东西。所以我觉得在一段阶段内，他们用特别高的成本，按苹果的这个制造方苛刻程度来去做出一个有时代颠覆性的这样的一个新的产品形态。我觉得肯定比13360这种可能性高的多。那当然郭明杰就是说这个东西，open I搞这个东西，可能是为了转移视线，转移大家都在关注过，然后这个事儿事件，比如拿一个新的叙事来去转移视线，但是看底下有一哥们儿，按照这个说法，我已经设计出来open I的硬件产品了，去去掉这个logo，除掉这个logo以外，我觉得如果真搞出这么一个东西，我还挺想用。因为据说最近像这个就类似于pro的，超爱你买了吗？

Pro的还没。

你号称不是要买吗？对，然后这个。

主要是他得只能shift到香港，我还得找人去接一下。



对，这个就是他的，怎么左边是露不出来？对，这个东西就是可以贴在这个手机后面的。这个它又带应该带电池，然后又带这个麦克风这个东西和这个叫能戴在这个衣服上的这个版本。

叫项链，也能做成手环。

对，就是他都能搞，那可以随身带在身上。你看这个东西其实挺贵的，160刀。然后他的服务费还有交钱对吧？我觉得是这个是一个卖的非常好的产品，好像一去年卖了两个亿美元这么一个产品。大家可以想，如果是不爱搞这种东西，那应该也还挺不错的那那他之前的预估，我记得好像在哪儿有一个预估是他第一 year 要卖掉1000万台设备，看看怎么找到，应该是想去卖掉1000万台，所以这个东西它在第一步野心就挺大的了，这么一个东西。好，然后这个就是郭明祺的预估。那可能确实我觉得如果按苹果风格的话，有点类似这样的东西。

然后另外一个，就是这个到底对，大家都知道他把这个衣服收进去了，但是if到底是干啥呢？我就拿了几个例子。拿去哪看呢？对吧？看一家公司想做的秘密项目，或者想做的项目到底在哪。其实从他的公司的招聘上能看到，然后招聘里面有一个职位叫做future of computing计算。未来的计算这么一个基本上大家都认为这个东西就是刚才说的这个项目的背后在招的人，大家看看这看看这个JD，大家看自己符不符合，如果符合的话，可以去应聘一下。

然后你看他是做啥呢？做一个应用研究的团队，用来去专注于原型设计和探索，未来的AI的消费者计的计算应该怎么进化。然后作为啥呢？做什么事儿呢？

你看他要求你要有多态模型和AI产品开发的相关的经验。Sorry, 然后看到他要去训练，能训练模型，然后评估，而且得评估，然后还有啥？这严谨的科学工作，对，这个我觉得挺有意思的，就是open I的这个很多JD里面都有这句话，我们要做很严谨的科学工作，而不是基于感觉，rather than web based氛围的。对，大家从最早期的他的skin law的这些发现，然后这些也都能看出确实open I在这个叫什么可持续的研究研究的上面做了非常多的工作。然后你看这句话我觉得很有意思，就是你已经投入了大量的时间去研究教导模型如何说话和感知。对，就是你要去摸模型，而且摸模型的什么呢？摸怎么对话，怎么交流，且怎么让模型感知到，甭管是语言上的还是音频上的，还是什么别方面的能力。对，所以就写这么点东西。

然后看另外几个职位，其实也差不太多，没什么太太具体的这这个内容。比如说他要engineer scientist，然后内容也都是这些。然后它有边缘计算的。边缘计算肯定是希望说那个小玩意儿上，即使所有大部分算力放在你的手机上。那你手机上其实他也希望手机上有一个在手机上本身的模型，而不是那个硬件把数据通信到手机上，再通过手机传到open I上，然后再反馈。我靠那个流程可就太久了，肯定效果会差很多。所以是这么个东西。

我们可以看到可能他会去做这个边缘计算，做动态，做感知something感知。然后感知这部分的传感工程师，你就多加了一个点，叫什么应具有研究背景且有交付，涉及新型传感器，新型传感器输入比如什么呢？MU，对，MU是那个陀螺仪，那叫啥来着？传感器。那个那个对，叫那个惯性传感器。对，你知道到底你现在在往哪边走，然后就是那个加速度，各个XYZ3个方向的加速度，所以可以用来去判断。比如说你现在走路，在跑步，在在干嘛，这些运动其实都可以靠它来去识别。

大家想想还这个MU的data，然后和什么其他的时序数据。这两类数据肯定是移动端，就是你的移动终端上面所标配的这个数据。那它能产生什么结果呢？

大家看这个自己的手表，基本上大家看到现在新的手表都有所谓的姿态传感。我现在在坐着、在站着、在跑步、在走路、散步，这些都可以识别到。包括一些健身的运动什么的都能识别到。很多都是靠这些数据来去识别的。所以你可以想象它肯定会拿这些数据来去当做一个你的这个移动设备的一个环境。所以这也会回应到

前面说他将配备一个用于环境检测。如果我有一个非常小的模型，可以靠这个移动设备的摄像头、麦克风和刚才说那个IMU来去做环境的检测，场景的检测。

那他确实就能比现在所有你的身边的设备就一个数量级或者一个质上的更懂你更了解你的日常的这个状态。所以这个就是这个职位我觉得带来这样一个点，然后我们可以对另外有一个是这个最后你看这个东西，所以我就说如果大家觉得看自己符合这个角色，可以去升一下，为什么呢？因为他薪资很高对吧？11年380K到550K然后还加股权，这是什么量级，550K。400万人民币。好的，这样一个没事。

所以美元在贬值。

没什么好稀奇。对，那回过头来其实也代表了这句话，就是确实你看人这个open l这样的公司，它的人才密度真的是太高了。说白了就是这公司他开的工资，基本上你可以想象是如果是中国的顶级公司里面的顶级人才，就可能这公司就这么一个人就撑住了这家公司。但是他可以以这样的角色，这样一个薪资去挖他的每一个工程师，大家可以想象这个欧派内部的人才密度是高到什么程度。

那你再想想看meta今年要一亿美金去挖两倍工资再去挖人。

这意思还发不过去是吧？

好，那我的问题来了，国内哪家公司人才密度最高？

别吧，反正不是百度DPC.

不会比自己高的。

不好说，我觉得字节的一些部门，像什么很动荡的这种C的什么这些，我觉得还是会比DC高高多了。因为毕竟必然你想从本科毕业或者说这个本土的就去干。然后那他的整体的这个如果是纯弱密度的话，一个全天下最牛逼的人一个人的公司肯定是密度最高了，对吧？但是你说这个大家都得在一定量级上，那dipstick t再撑死了也就一百多人，200号人，那还是不是一个量级的公司？

明白，时间差不多，我们回答一些问题。

我靠，好吧，我把这个再讲一下。我们的好多硬件我觉得大家其实可以看一下，我觉得挺有意思的硬件。大家如果平时感兴趣可以看一下rebel one是过时了的，死了的。但是这个产品的设计很很很不错，然后买的人也都说他的整个的交互的体手感硬件做的很不错，但软件一坨屎。

然后那个灵宇宙你看了吗？

零宇宙又搞了一个新的。

他又搞了一个。原来150，现在有零宇宙000是LING.

对，OK行，我到时候看看去，我还没看。这个OK好的。然后另一个是这个产品叫limits，这个叫revenue的家公司做的一个硬件。就这么个东西，这一直录音说白就是一直录音。然后你可以去通过这个录音去分析出就很多你的别人跟你说的啥，你跟别人说的啥，有点像po的那样东西。但pod是他后来出的，但是贼贵，我的比比cloud还贵。然后另外一个MAIP，这个就不说了。Pro d刚才也说了，open interpret的这个01这个是一个没造出来的产品，但是我觉得我挺喜欢的，就是这么个蛋，应该有次跟大家介绍过一个蛋，然后就纯语音对话，然后market昨天刷了个屏，不知道大家有没有看过这个东西。Rocky跟支付宝合作推了一个叫看一下支付，看一下支付宝啥意思呢？就是你戴着眼镜看一个二维码，然后说付十块钱，这个眼镜就会收到识别到那二维码，然后用户再说确认支付，然后就完成付款。

这件事儿大家可以想象，它里面其实最核心的就是我怎么才能保证我戴眼镜的这个人是我之前眼镜绑定的这个人，他其实是考验的是你生物ID对生物ID的这个识别能力。所以它核心并不是什么支付宝什么这些东西，也不是rocky的事儿。其实是这个声纹识别这个算法到底谁搞的，我听说好像是华为跟他搞的，然后小智AI就不管了。然后这个是我觉得是大家对于未来眼镜的一个终极想象，就是这meta的一个项目叫project error。然后就是大家对于未来的一个很牛逼的眼镜的一个终极想象就是都在里面了。因为他把我就能想象到的所有的传感器都放进去了。有张图，这张图怎么找不到了？这儿，对，大家可以有一个有一另外有一个页面是把里面的很多很关键的一个组件都给你标出来了，这个我就不找了。

对，然后这几个硬件，我觉得是大家可以去关注的。然后其他几个我对于open I跟那个做新硬件的一些特征，这个到时候发一下，把群里发一下。我觉得这个还是比较准的，还是可期待的这个东西。

其他的刚才说那几个硬件的问题，就是遇到的问题可以看看这篇文章，不是这篇，是这篇。你可以看到从vision pro到reb l one到AI pin这三个硬件它所面临的问题，它所遇到的坑。我其实跟AI关系不大，都是作为一个硬件的基础。坑啥呢？比如说充电，比如说这个充电器这些就直接报了这些问题。然后对第三方的服务OTA都做的贼差，所以这些如果大家做硬件的话肯定感同身受，就是跟还没到远没到AI的时候，还没远没到卷AI的时候，行，大家就这些。然后这个有啥问题没有，大家看看。好。

我们回答一些问题。刚才。之前有一个SOP的问题，我觉得蛮好的。

有没有做SOP特别。

好的AI工具？对，然后你看他解释的SOP，下面他解释了一下SOP网页操作对公就需要点击很多内容形容需要操作流程培训一下。做SOP好的A.

I生成吗？还是对，还是follow这个SOP的这个方法。

我理解他应该是要给新员工生成一个培训手册。

对吧？

然后里面包含了一些网页操作业务什么这些。

你先干啥再干啥，然后配置录像，是这意思吗？

这么说，确实我不太清晰。

我之前看到过这么一个，就是我们不是在测Price use，这个东西应该给大家介绍过。But use这个就是用浏览器的这个agent，然后它里面有一个功能，它不是它的核心功能。但是它能实现的就是我拿Brown youth操作这个网页的过程中，最后可以导出一个视频。然后这个视频就是整个给你拿文字加图像展示出来。他整个干的这个过程，先干啥再干啥，这些事儿都不出来了。

这玩意刚才写干。

这事挺有意思的。About us. 如果大家有有兴趣的话，可以下次我直接给大家发个文档，就是怎么部署use，怎么接上国内的模型。然后我们之前也测了一下，国内像千问、deep seek这样的模型也都还能跑出一些任务。比UPI的肯定差一点，但是能跑出一些业任务。所以大家可以变成一个自己部署的策划，部署的一个操作浏览器的这么一个选型，还挺棒的。虽然那个代码写的挺一般的。

好老师好，对于快速学习一个知识，基于目前的各种AI工具，你有没有很高效的学习路径？比如perplexity加notebook LM快速学习一个知识。我觉得这个取决于你要学多深。最快速的是不是就那个deep sik？

对，deep take. 对，所以就是。

今晚学点啥。

先给大家。对，学点啥？我靠有没有同学用这个蜜塔的这个今天学点啥？但是我最近对蜜塔的这个结果有一些不太好的反馈，就是他现在但幻觉越来越厉害，这不是模型幻觉，就是他直接生成的结果里面大量的说基于这个文章出了这个结论，基于那个文章出来这个结论全都是错的，就是文章是对的。但是那个结论是，他说的是别的东西的。

你那个场景幕塔，你那个模型用的是蜜塔自己的还是DBC的，不知道。

他他也不会告诉你。

他不提供选项是吧？我看看蜜塔是自己有据说有自己的模型。

还有RY，然后其他几个到底是啥谁知道。

那是自己的东西。

也有可能。你今天学点啥，大家谁用了。对，推荐了好多次。然后你说的这个noble LM确实是好的。对，那个noble m确实是个非常好的东西。然后大家如果有有办法用的话，这个一定要试试。然后更多的其实就是我怎么生成一些我想学的东西的，可以随时在路上学的这个音频，然后去微调。Deep sk好像有一些相似，对，反正他也用了才华学习，而且是一个但是他其实在训练阶段，其实都是在训练阶段，并不是专门说我边用边训这样的一个事儿。

为什么没有中文的卷子语言？有啊，那个叫什么仓颉是吧？仓颉，汤雪宇华为的对吧？听这名就像华为的对吧？

是不是鸿蒙？

仓颉我们看看文档，反正我没学过，但是听说过久久仰大名。是不是中文编程？

对，苍姐，对大家有兴趣玩玩吗？这个图啥，现在编程都不需要很多事儿，都不需要coding，都不需要。

打死一下小平老师问两个具体的问题，有没有一个AI能将网站改写成符合北美ADA法规要求的网站？我出来有些适配或者是一个AI插件能做一些变化。首先得知道ADA法规要求是什么。

是吧？不知道ADA。残疾人法案OK.

就是要做这种。

什么accessibility适配这种是吗？那我觉得有一个叫什么来着？克隆点AI，看看能不能做到。

小平老师真的是一个机器猫。

有一个就是copy你的website用的一个AI，就是你直接扔给他一个，然后他就直接给你克隆一个网页出来。

或者那啥，就是你拿那个lovable去生成一个网页，然后说参照某个网页生成一个网页。比如说参照苹果官网生成一个网页，要符合北美ADA标准。没打出来，就大概这意思。

当然我说你说的这个专门做一个插件，做一键适配，我觉得挺好的。因为如果你这么说的话，如果是一个相对来说比较通用需求的话，那这个市场还是有的。如果有一个一个第三方服务能干这个事儿，那你直接拿这个赚钱呗。比如说前两天有一个人跟我说，出海电商有一个特别硬的需求就是做翻译。那你你这边中文拍了一个宣传片，我要翻译成这个八国语，我可能会愿意为一个翻译的这个版本付个几块钱，对吧？那你说能不能实现？肯定能实现，而且成本很低成本真的很低。所以这个是个好生意，可能毛利能在百分之几千。

应用残疾人上的大模型有哪些？比如市长应用于残疾人上的，就帮他们看东西吗？那其实所有的像4O什么的都会都会讲这个故事。但是我真的没见过一个真实的市场人士拿着都敢出门，或者拿这种多态模型敢出门，还是有点距离。但对，豆包可以跟大模型交流，就很方便，随时能拿出来R的进度好像这周没啥新东西，我没看到啥新东西。培训手册啥意思？是刚才的一个问题吗？有哪个插件可以做到一键提问所有的大模型，那个叫什么肉router来着？

Open root吗？Open root应该也有这个功能。

对，对对对，小朋友的。我们在就在后台搞，就你后台你可以去那个playground，你可以一键问所有的。对，但是我记得好像是有一个并发的，一个就是你能配一大堆，只要你自己token有钱，你可以去不断的发出去学点啥，用好多次了，非常好用。对，大都都都用点，怎么用AI赚钱？对，这个你会发现这个AI对我我也有这个问题。

对，然后AI赚钱你搜的话，你会发现有一大堆巨多的网站，巨多的网站断交的。有一大堆twitter的账号。BB站上肯定也有很多账号来讲这个话题。但是你会发现至少我看过几个都会是，比如像这个小船，然后我还真没想过那么快就出现了。

第二不AI捞金的机会。二三年6月份，加拿大有一位二十多岁的大学就是我就不播，大概是这一类的。你像这种的，你看他的视频的标题对吧？我的第一桶100万美金，然后什么什么AI暴富暴利AI行业就是这挺高的。

特别跟之前特朗普那个风格很像。

第一首歌你看这个封面我就没啥信任度，你知道吗？

特别像那种小广告是吧？

对我靠赚1亿，我去还马上你看这两年前的视频影片很快会被删除。可以，所以我现在对这种东西真的是有点免疫。就是他有可能有些人会分分真的分享一下他赚钱的办法，但是我不相信一个职业分享赚钱的人会有这种人。对，就是我不太相信说有。

一些专业的情绪价值。

对对对。

好用。Define搭建一个workflow，即使是约束的输出格式内容还是偶尔发现不应就是输出这事儿有解吗？指令遵学能力小平老师Jason吗？

就是要求他输出Jason吗？

那得看呗，就是有问题。

然后如果如果是一次生成不重，反正最标准做法就是多多采样几次呗。然后底下我忘了有没有那种多采用默认的一个选项，多采样几次成功的这个结果。如果没有的话，你就看模型有没有选择这个Jason mode这种Jason的那个选项呗。

因为确实也可以考虑换模型。

对，而且这个事儿，我觉得就是关联到上期讲那个wwdc讲那个foundation model的那个framework。这个东西咱真的是有没有人后来去看，或者可能咱们这个群里的开发者不多，就是这个东西叫什么什么？General可生成的和它的描述那部分就是用来约束我的界面。哪个部分的组件一定得是生成出来的什么样的结果里的一

个什么样的一个信息，就是什么格式的信息这件事情我找不到了，这样的东西。所以大家可以逐渐的感到中间的应用框架这一层的这些供应商，就这些像苹果这样的角色都在做这件事儿。所以大家不用厥肯定可以放心，这个事儿会很快速的有解。哆啦A梦是什么东西？

是应该是说我说你那个像哆啦A梦一样。

当前收费500到1年，有这种服务是吧？500到1年，500到1年那也，还好好说明证明职业分享赚钱可以赚。对，职业分享赚钱可以，你这事儿不需要AI以前见股的不就这么赚钱吗？对我我猜这股票能赚钱。

你是有什么暗指吗？

不是想说谁大胆的说出来，是的，发现我是的那个那个好，没了要求的Jason。对你要求Jason如果是key不准确的话，不太你是指的它生成出这次的key不准确吗？是的话，那大概是模型的问题，就是你要求的。如果那个schema是要求的这算的话就K还不对，那就换个模型。

我今天下午在昆山刚参加阿丘的一个会，就工业家业会。然后后面我也分享一下，然后后面我跟几个大的企业的人在聊，我发现真的是啊就是刚接触那些大的企业，没有一家没有在做大模型，还有那个是没有。

一家没有在做的这都在搞是吧？对。

大家都会，或多或少，可能少一点的可能两三个人，多一点的可能十来个人，对吧？咱们也见过100人以上的，都是在用AI去优化公司里面东西。跟他们一聊，其实他很多东西都试过，用设备维修什么的，用reg去做设备维修，然后用大模型去写点代码去做一些排查。要做的不太细，但是大家都在尝试，所以还真的变化很快。

所以就是各种行业都逐渐渗透到很多这种传统行业了呗。但这事儿你说一个大模型这个技术其实22年底出来的，二三年、24年到今年半年也就两年半。

我觉得你你像这你像我们观察到的这个，其实是一种组织的变革。虽然可能没有那么大，但它至少是组织变革的一小部分。我至少安排了几个人专门在做这样的事情。所以这个事情需要一把手或者是领导层去认可这个事。领导层认可，我觉得真的就是deep seek这一波我自己感觉很明显。所以就是前面那些，虽然大家隐隐约约有的在听，其实没有很。

认真硬推的是吧？ES这真的是发自内心的恐惧。

见到了超级力量。好，今天就聊到这儿，感谢大家的陪伴，咱们下回接着聊，拜拜。

拜拜拜拜。